

HOG + LBP + SVM ile Kaş Bölgesi Üzerinden Deepfake Tespiti

Sonuç Analizi ve Görsel Değerlendirme Raporu

Bu rapor, tamamlanmış deney çıktılarındaki metrikleri ve 9 görsel sonucu birlikte inceleyerek modelin hangi yönde davrandığını, hangi sınıfta başarılı/başarısız olduğunu ve grafiklerin ne anlattığını ayrıntılı biçimde yorumlar.

Alan	Değer
Run ID	20260807_0948_eyebrow_hog_lbp_svm_seed42
Model	HOG + LBP özellik füzyonu + Linear SVM
Seçilen SVM	linear, C=0.1
Karar threshold	-1.355764
Pozitif sınıf	Fake
Pretrained model	Kullanılmadı
Başarılı ROI	1962 / 3000 (%65.40)
Test değerlendirmesi	Frame-level + Video-level

Raporun ana bulgusu

Model Fake örnekleri kaçırmama konusunda yüksek duyarlılık (Recall $\approx$ %86) gösteriyor; ancak Real örnekleri koruma yeteneği çok düşük (Specificity $\approx$ %16). Bu nedenle model çoğu girdiyi Fake olarak etiketliyor. ROC-AUC değerlerinin 0.54-0.55 bandında kalması, HOG+LBP özelliklerinin mevcut kaş verisinde sınıfları güçlü biçimde ayıramadığını gösteriyor.

1. Yönetici Özeti

Deney teknik olarak başarıyla tamamlanmıştır: veri muhasebesi ve split kontrolleri geçmiş, test seti model seçiminde kullanılmamış, checkpoint ve fresh-load inference kontrolleri PASS olmuştur. Dolayısıyla burada görülen zayıf noktalar öncelikle deney hattının bozulmasından değil, HOG+LBP temsiline ve seçilen karar eşiğinin sınıflandırma davranışından kaynaklanmaktadır.

Metrik	Sonuç	Kısa yorum
Frame Accuracy	%50.51	Zayıf / yaklaşık şans düzeyi
Frame Recall (Fake)	%86.32	Yüksek - Fake yakalama güçlü
Frame Specificity (Real)	%16.83	Çok düşük - Real yanlış alarmı yüksek
Frame F1	%62.84	Recall ağırlıklı olarak orta
Frame ROC-AUC	0.540	Sınıf ayrıştırma gücü zayıf
Video Accuracy	%57.25	Frame'e göre daha iyi fakat zayıf
Video F1	%70.35	Frame'e göre belirgin artış
Video ROC-AUC	0.553	Halen zayıf ayrıştırma

1.1 Sonuçların yönü tek cümlede

Bu HOG+LBP+SVM baseline'ı, "Fake'i kaçırmayayım" yönünde davranan fakat bunun karşılığında çok sayıda Real örneği de Fake ilan eden yüksek-duyarlılık / yüksek-yanlış-alarm karakterine sahiptir.

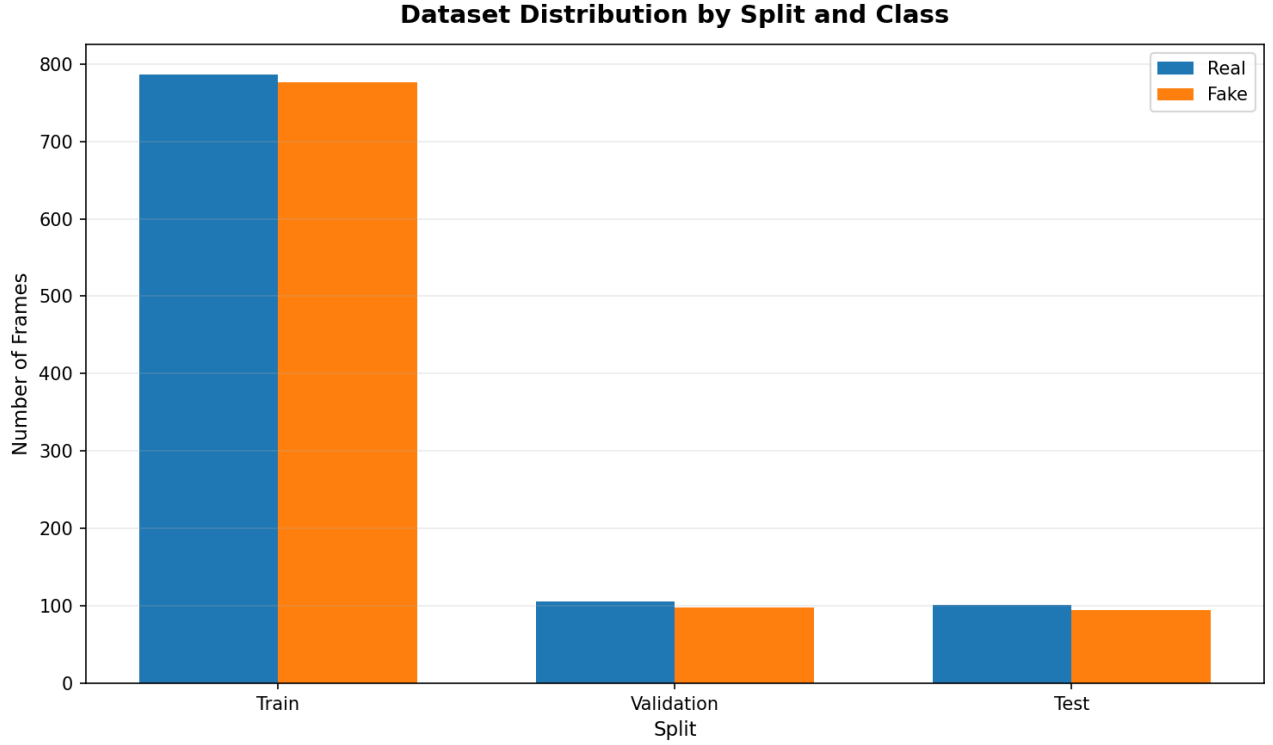
1.2 Neden sadece F1'e bakmak yanıltıcı olabilir?

Video-level F1 %70.35 görünmesine rağmen video-level Specificity yalnızca %15.79. Yani Fake sınıfındaki başarı, Real sınıfındaki ciddi hata pahasına elde edilmiştir. Bu nedenle F1 tek başına modelin dengeli bir deepfake dedektörü olduğunu göstermez.

Önemli karşılaştırma

Frame test setinde gerçek Fake oranı %48.47 iken model frame'lerin %84.69'unu Fake olarak tahmin etti. Video düzeyinde gerçek Fake oranı %58.70 iken model videoların %85.51'ini Fake dedi. Bu fark modelin Fake yönündeki karar eğilimini açık biçimde gösterir.

2. Veri Dağılımı ve Deney Güvenilirliği



Şekil 1. Dataset Distribution by Split and Class - Train/Validation/Test içindeki Real ve Fake başarılı kaş ROI sayıları.

Grafik, sınıf dağılımının oldukça dengeli olduğunu gösteriyor. Train setinde 786 Real ve 776 Fake; validation setinde 106 Real ve 98 Fake; test setinde 101 Real ve 95 Fake örnek bulunuyor. Bu nedenle modelin Real sınıfında kötü davranmasını büyük bir sınıf dengesizliği ile açıklamak doğru olmaz.

Toplam 3000 girişten 1962 tanesi kullanılabilir kaş ROI olarak başarıyla işlenmiş (%65.40), 1038 tanesi atlanmış (%34.60) ve hata sayısı 0 olmuştur. Bu oran, model performansından ayrı olarak ROI çıkarma/kalite filtresi aşamasının yaklaşık üçte bir girdiyi eğitim dışında bıraktığını gösterir.

Kaynak video izolasyonu da doğrulanmıştır: train=1145, validation=146, test=138 benzersiz kaynak video kullanılmış ve splitler arası video kesişimleri sıfırdır.

Bu görselden çıkan ana mesaj

Veri sınıfları dengeli ve video sızıntısı yok. Dolayısıyla testteki düşük Specificity'nin temel açıklaması “Real örnek azdı” veya “aynı videolar train-test karıştı” değildir.

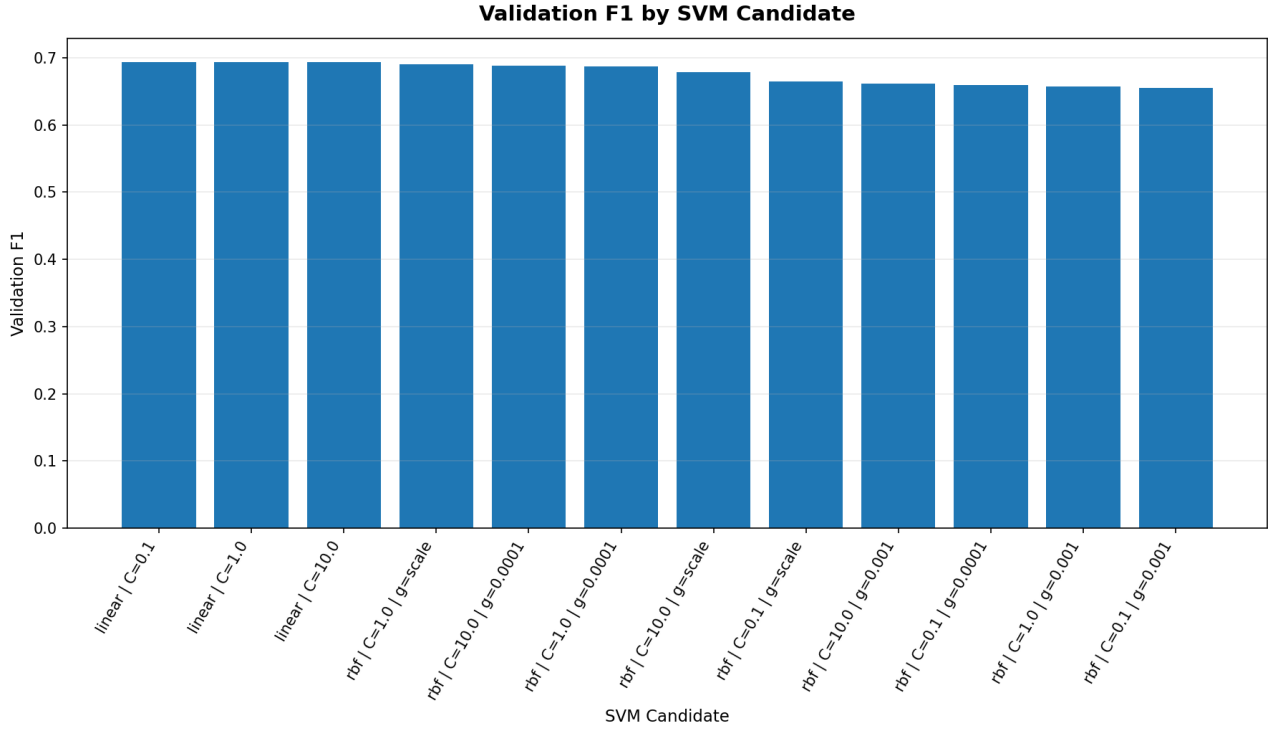
3. Özellik Temsilinin Yapısı

Her kaş ROI 128×64 boyuta getirildikten sonra 3780 boyutlu HOG ve 10 boyutlu LBP özellikleri çıkarılmış, toplam 3790 boyutlu tek bir vektörde birleştirilmiştir.

Bileşen	Boyut	Vektördeki pay	Temsil ettiği bilgi
HOG	3780	%99.74	Kenar, biçim, gradient yönelimi
LBP	10	%0.26	Yerel mikro-doku histogramı
Toplam	3790	%100	SVM'e verilen birleşik temsil

Boyut sayısı açısından birleşik vektörün yaklaşık %99.74'ü HOG bileşenlerinden oluşmaktadır. StandardScaler her boyutu ölçeklese de, çok daha fazla HOG boyutu bulunması karar geometrisinde HOG'un toplam etkisini artırabilir. Bu, LBP'nin katkısının ayrıca ablation deneyi ile ölçülmesini önemli hale getirir.

4. SVM Adaylarının Validation Sonuçları



Şekil 2. Validation F1 by SVM Candidate - 12 SVM adayının validation F1 karşılaştırması.

Grafik en yüksek validation F1 değerinin Linear SVM ailesinde oluştuğunu gösteriyor. C=0.1, C=1.0 ve C=10.0 için validation F1 aynı: yaklaşık 0.694. Bu üç ayarın Accuracy, Precision, Recall, Specificity ve ROC-AUC değerleri de aynı çıkmıştır. Seçilen model Linear SVM, C=0.1 olmuştur.

RBF adayları çok geride değildir. Özellikle RBF C=1, gamma=scale için F1 yaklaşık 0.691; RBF C=10, gamma=0.0001 için yaklaşık 0.688'dir. Yani kernel/hyperparameter değişimi bazı farklar üretse de hiçbir aday validation'da güçlü ve dengeli bir ayırım sağlamamıştır.

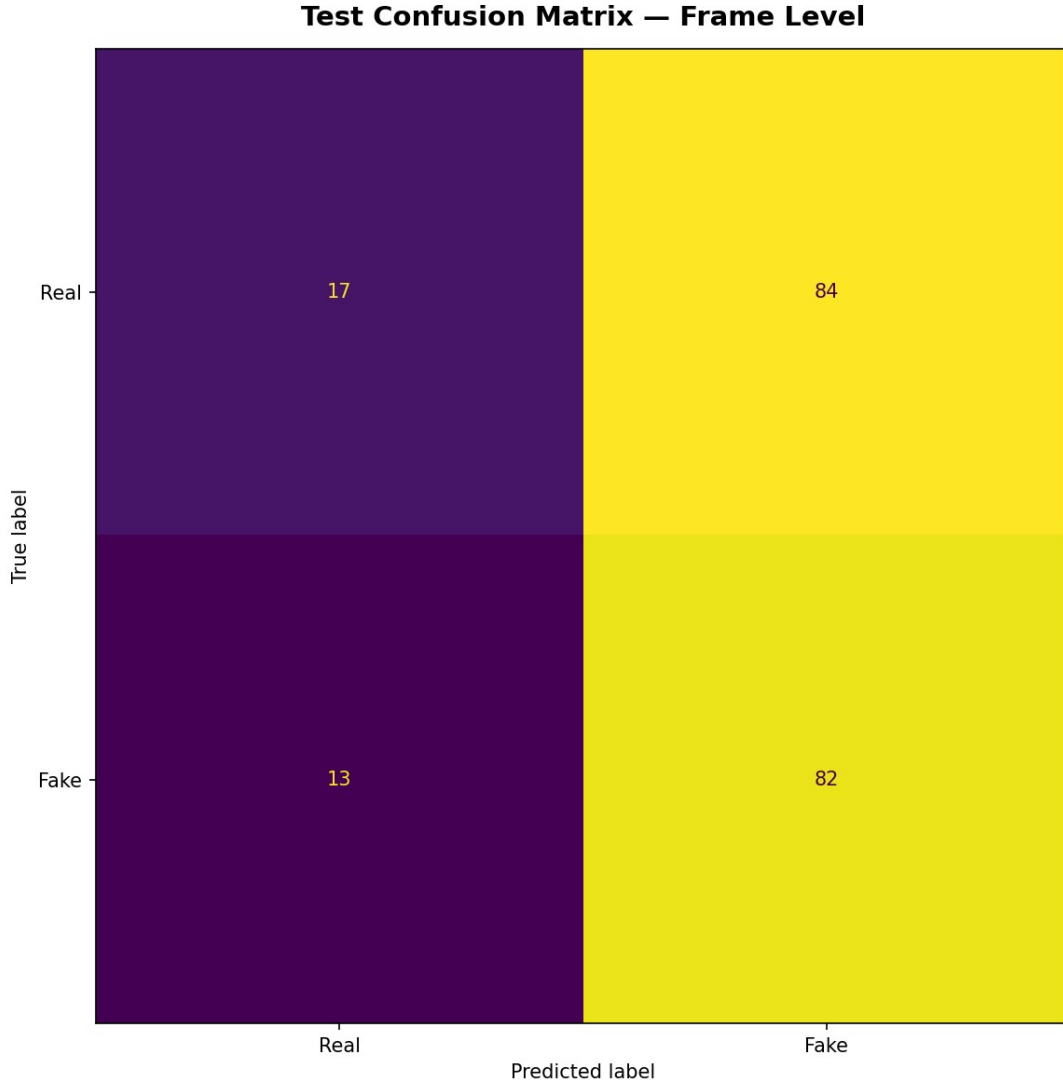
Kernel	C	Gamma	Val F1	Val Acc.	Val Recall	Val Spec.	Val ROC-AUC
linear	0.1	-	0.694	0.598	0.949	0.274	0.655
linear	1.0	-	0.694	0.598	0.949	0.274	0.655
linear	10.0	-	0.694	0.598	0.949	0.274	0.655
rbf	1.0	scale	0.691	0.623	0.878	0.387	0.636
rbf	10.0	0.0001	0.688	0.574	0.980	0.198	0.616
rbf	1.0	0.0001	0.687	0.642	0.816	0.481	0.649

Seçilen Linear model validation'da Recall=%94.90 fakat Specificity=%27.36 üretmiştir. Yani model seçim aşamasında bile yüksek Fake yakalama ile düşük Real doğruluğu arasında belirgin bir dengesizlik vardır. Test setindeki davranış bunun devamıdır.

Model seçimine dair kritik yorum

Seçim metriği Fake sınıfı için F1 olduğu ve threshold da validation F1'i maksimize edecek şekilde seçildiği için, karar sistemi Fake'i kaçırmamaya öncelik vermiştir. Eğer araştırma amacı Real ve Fake'i dengeli ayırmaksa, macro-F1, balanced accuracy, MCC veya minimum Specificity kısıtı gibi ek kriterler de değerlendirilmelidir.

5. Frame-Level Confusion Matrix Analizi



Şekil 3. Test Confusion Matrix - Frame Level. Satırlar gerçek sınıfı, sütunlar model tahminini gösterir.

Hücre	Adet	Anlam
True Negative (Real → Real)	17	Doğru Real
False Positive (Real → Fake)	84	Yanlış deepfake alarmı
False Negative (Fake → Real)	13	Kaçırılan Fake
True Positive (Fake → Fake)	82	Doğru Fake

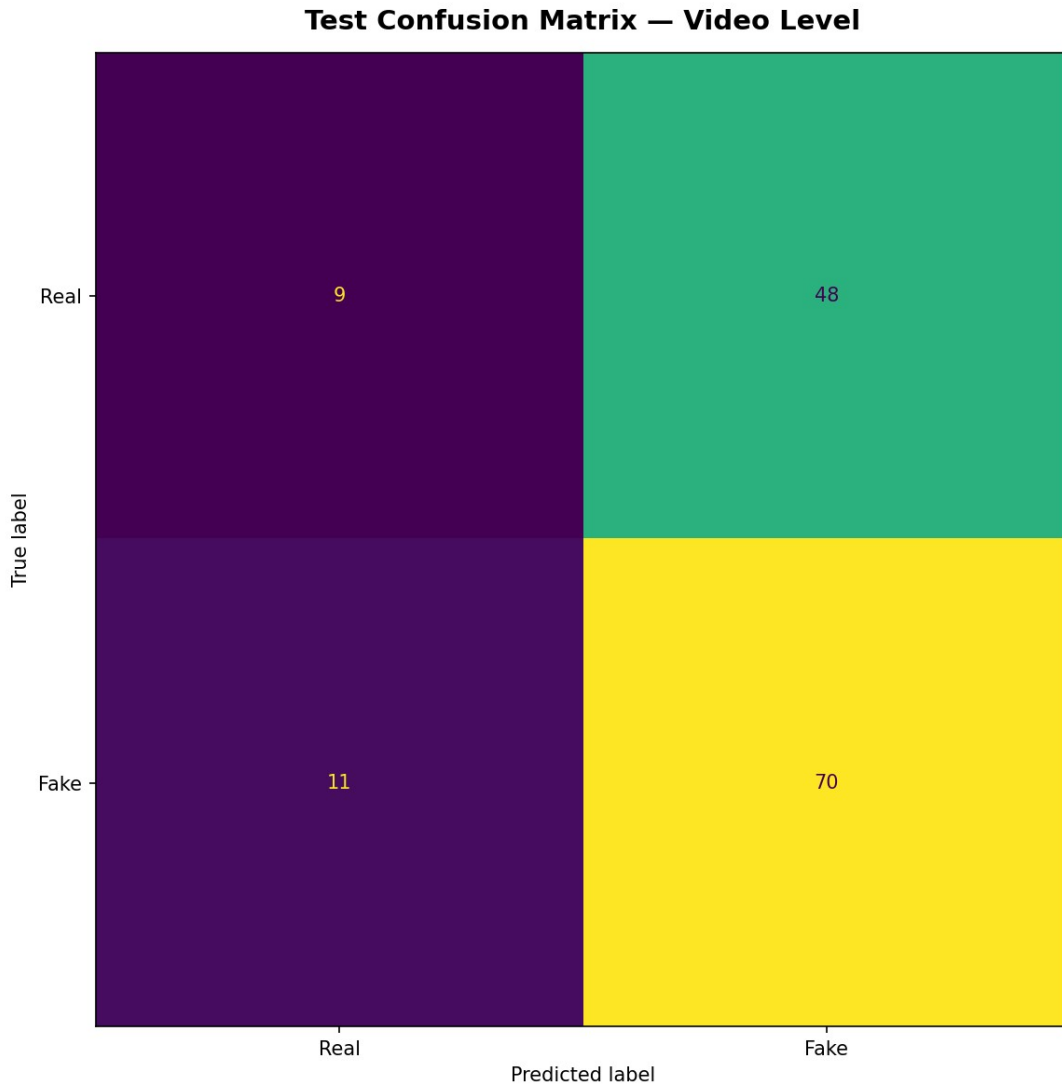
Testte 101 gerçek Real frame'in yalnızca 17 tanesi doğru biçimde Real olarak tanınmıştır. 84 Real frame yanlış şekilde Fake olarak işaretlenmiştir. Bu, Real sınıfı için yalnızca %16.83 doğruluk (Specificity) anlamına gelir.

Öte yandan 95 Fake frame'in 82 tanesi yakalanmış, yalnızca 13 tanesi Real sanılmıştır. Bu nedenle Fake Recall %86.32 seviyesindedir. Confusion matrix'in sağ sütununda büyük değerler görülmesi, modelin genel olarak Fake tahminine yöneldiğini görsel olarak açıklar.

Frame-level davranış

Model 196 test frame'inin 166 tanesine (%84.7) Fake dedi. Oysa gerçekten Fake olan frame sayısı 95 (%48.5). Yani model deepfake alarmını gereğinden çok üretmektedir.

6. Video-Level Confusion Matrix Analizi



Şekil 4. Test Confusion Matrix - Video Level. Aynı source_video'ya ait frame skorlarının ortalamasıyla oluşturulan video kararı.

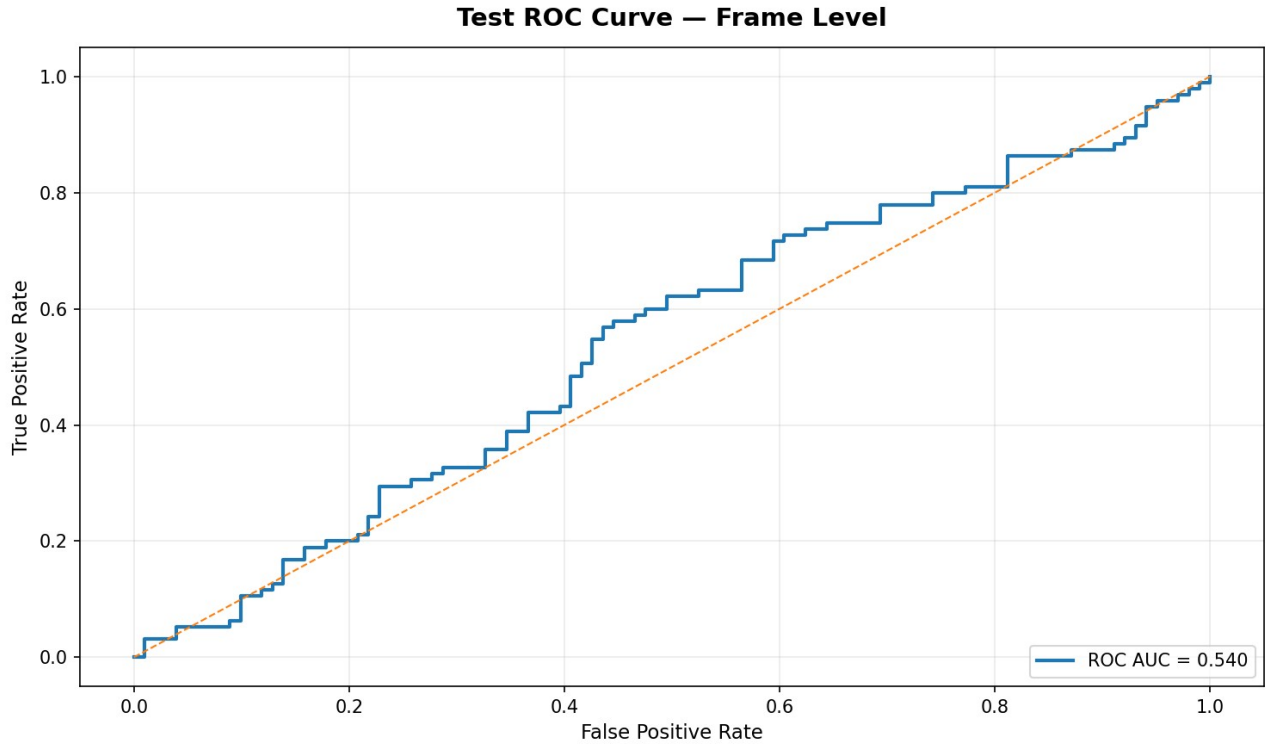
Hücre	Adet	Anlam
-------	------	-------

True Negative (Real → Real)	9	Doğru Real video
False Positive (Real → Fake)	48	Yanlış deepfake alarmı
False Negative (Fake → Real)	11	Kaçırılan Fake video
True Positive (Fake → Fake)	70	Doğru Fake video

Video düzeyinde 81 Fake videonun 70 tanesi doğru yakalanmıştır; Recall %86.42. Ancak 57 Real videonun yalnızca 9 tanesi doğru Real kalmış, 48 tanesi Fake olarak işaretlenmiştir. Video Specificity bu nedenle yalnızca %15.79 seviyesindedir.

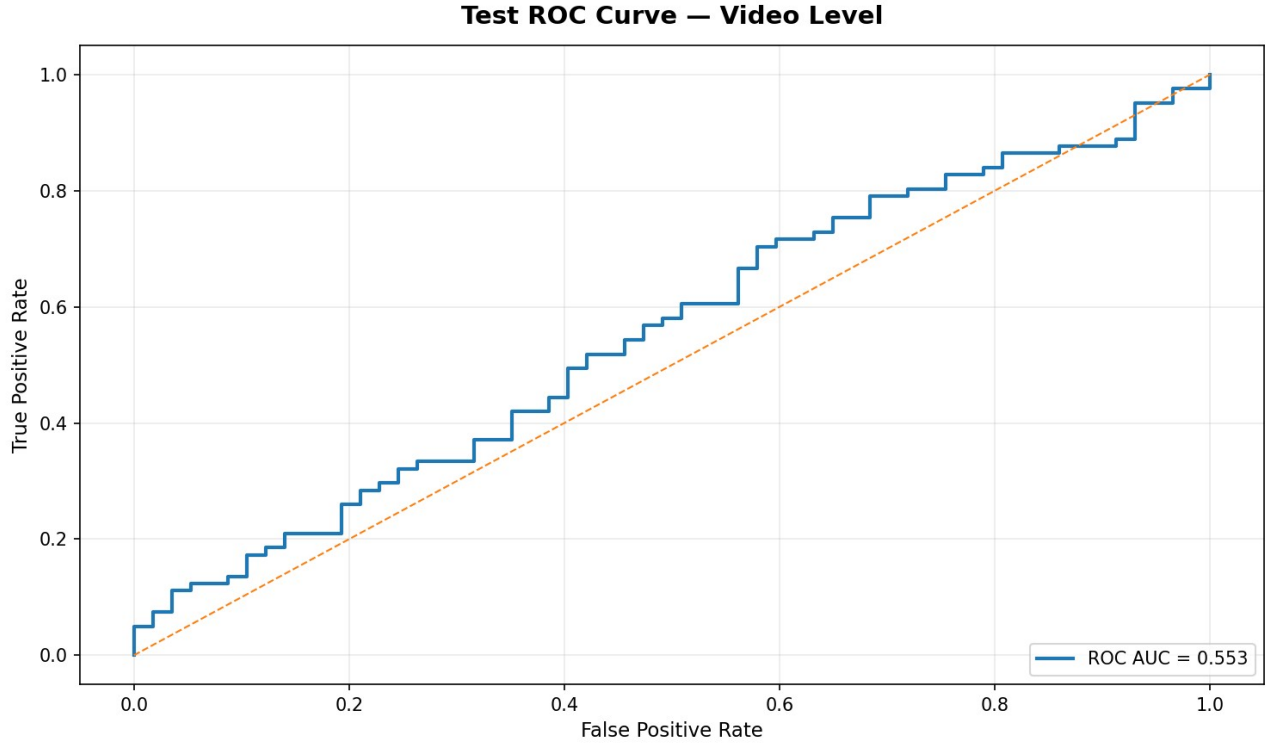
Video birleştirmesi Accuracy'yi frame seviyesine göre 6.74 yüzde puan, F1'i 7.52 yüzde puan ve Precision'ı 9.92 yüzde puan artırmıştır. Buna karşılık Specificity iyileşmemiştir. Dolayısıyla video-level averaging gürültüyü bir miktar azaltıyor, ancak modelin temel Fake yönlü karar eğilimini çözmiyor.

7. ROC Eğrileri: Sınıfları Eşikten Bağımsız Ayırma Gücü



Şekil 5. Test ROC Curve - Frame Level. ROC-AUC = 0.540.

ROC eğrisindeki turuncu kesikli diyagonal rastgele sınıflandırıcı seviyesini temsil eder. Mavi eğrinin bu çizgiye çok yakın ilerlemesi, SVM karar skorlarının Real ve Fake frame'leri sıralarken çok sınırlı ayırıcı bilgi taşıdığını gösterir. AUC=0.540 değeri 0.50 rastgele seviyesinin yalnızca biraz üzerindedir.



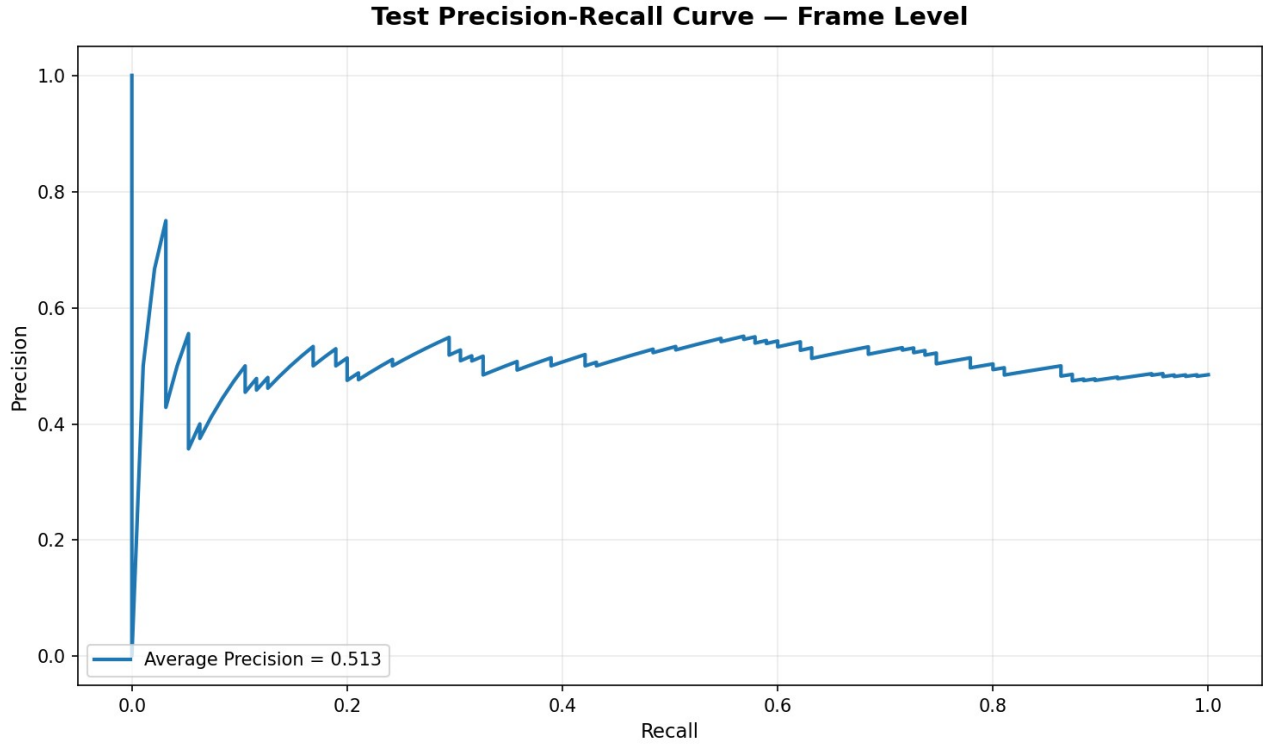
Şekil 6. Test ROC Curve - Video Level. ROC-AUC = 0.553.

Video skorlarını ortalamak ROC-AUC'yi 0.540'tan 0.553'e yükseltmiştir; artış yaklaşık 0.013'tür. Bu küçük iyileşme, video aggregation'ın skorları bir miktar stabilize ettiğini gösterse de 0.553 halen güçlü bir sınıf ayrımı değildir.

ROC grafiklerinin ana mesajı

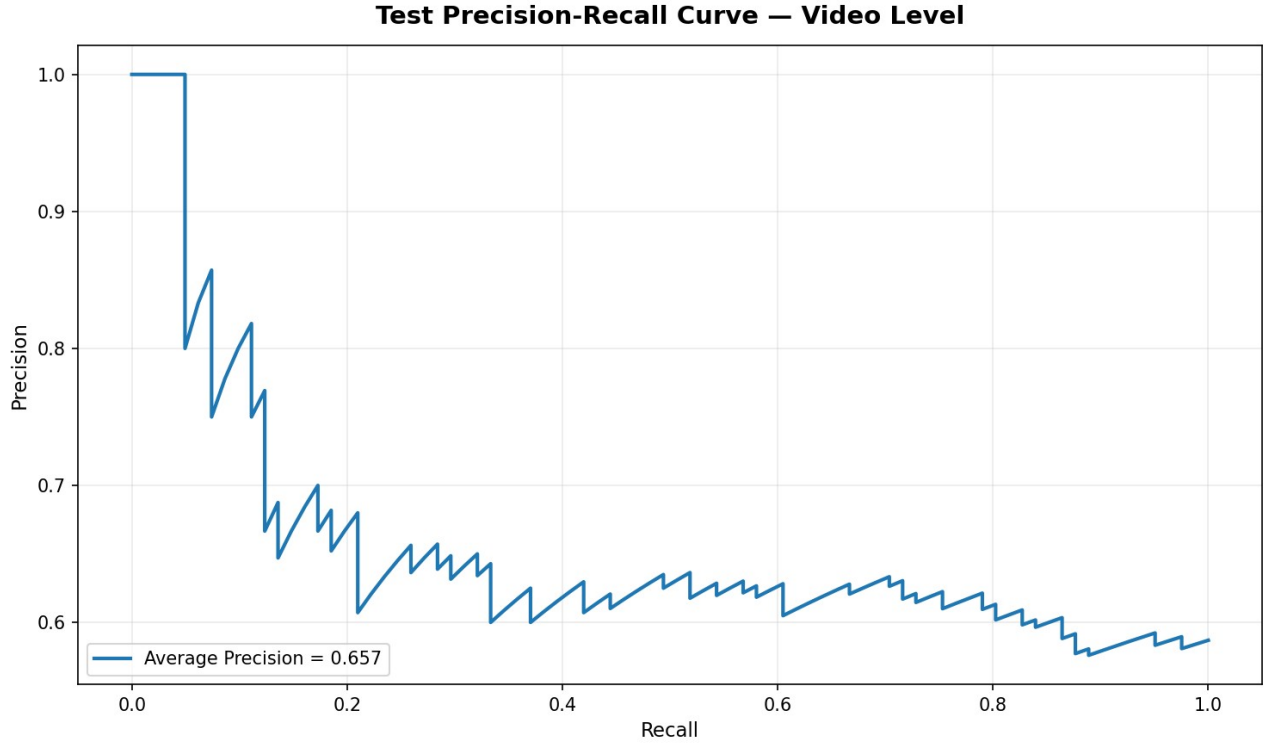
F1'in video düzeyinde %70'e çıkması tek başına güçlü bir model anlamına gelmiyor. ROC-AUC'nin yaklaşık 0.55 olması, threshold değiştirilse dahi Real ve Fake skorlarının temel olarak ciddi biçimde üst üste bindiğini gösteriyor.

8. Precision-Recall Eğrileri: Fake Sınıfı İçin Kalite



Şekil 7. Test Precision-Recall Curve - Frame Level. Average Precision = 0.513.

Frame test setinde Fake sınıf prevalansı yaklaşık %48.47'tir. Average Precision 0.513 olduğundan modelin PR performansı sınıf prevalansının yalnızca sınırlı biçimde üzerindedir. Eğrinin büyük bölümünde Precision yaklaşık 0.48-0.55 bandında dolaşmaktadır; Recall yükseltildikçe yanlış Fake alarmlarının hızla arttığı görülür.

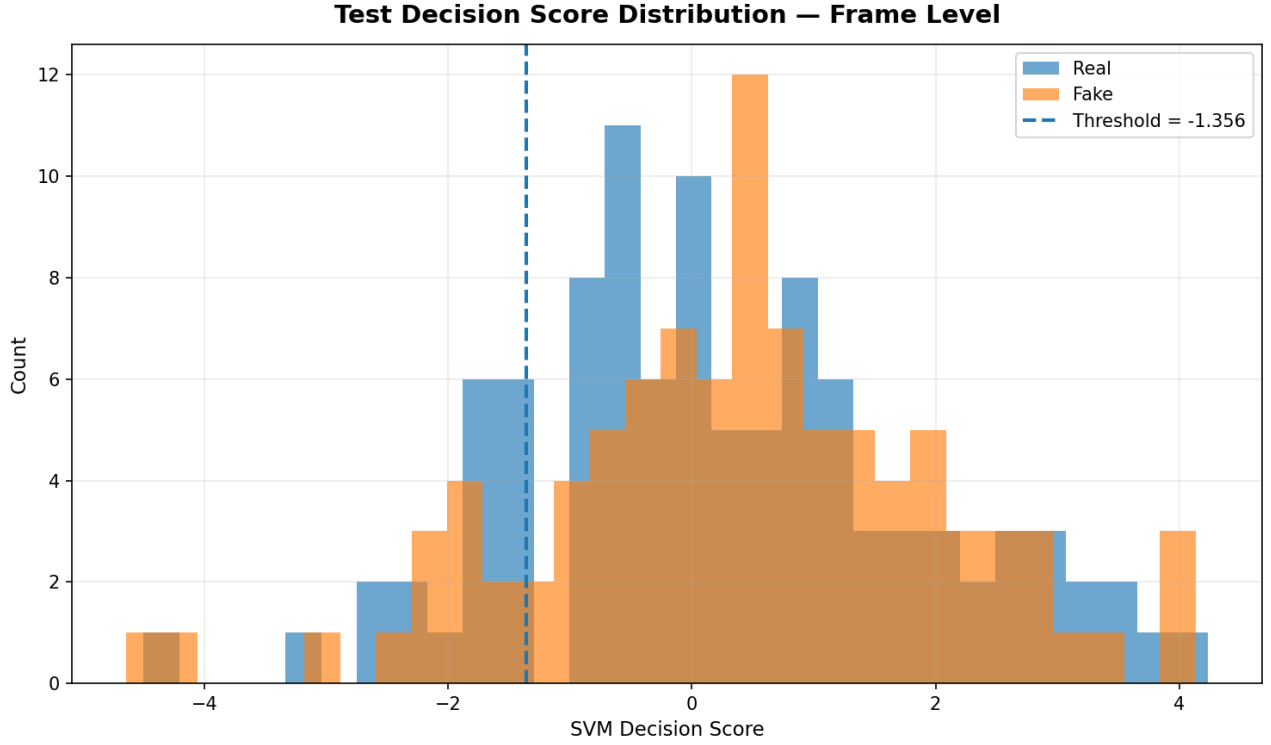


Şekil 8. Test Precision-Recall Curve - Video Level. Average Precision = 0.657.

Video testinde Fake prevalansı %58.70 ve Average Precision 0.657'dir. Video-level averaging PR açısından frame seviyesine göre daha anlamlı bir iyileşme üretmiştir. Özellikle düşük Recall bölgesinde yüksek Precision noktaları görülebilmektedir. Ancak Recall yüksek değerlere çıktığında Precision yaklaşık 0.58-0.63 bandına geriler.

Average Precision artışı frame'den videoya yaklaşık 14.37 yüzde puandır. Bu, frame skorlarını video bazında birleştirmenin Fake sıralamasında yararlı olduğunu gösterir; fakat confusion matrix ve Specificity, bu yararın dengeli sınıflandırmaya dönüştüğünü göstermektedir.

9. Decision Score Dağılımı: Model Neden Çok Fazla Fake Diyor?



Şekil 9. Test Decision Score Distribution - Frame Level. Kesikli çizgi seçilen threshold=-1.356 değerini gösterir.

Bu grafik deneyin davranışını en net açıklayan görsellerden biridir. Real ve Fake histogramları büyük ölçüde üst üste binmektedir. Yani iki sınıfın SVM skorları doğal olarak birbirinden uzak iki küme oluşturmamıştır.

Frame-level ortalama decision score Real için 0.236, Fake için 0.399'tür. İki ortalama arasında yalnızca 0.163 fark vardır; buna karşılık her iki sınıfın skor dağılımı oldukça geniştir. Bu yüzden histogramların yoğun biçimde çakışması beklenir.

Seçilen threshold -1.356 değerindedir ve dağılımın sol tarafına yerleşmiştir. Skoru bu eşikten büyük olan örnekler Fake kabul edildiği için, örneklerin büyük çoğunluğu Fake tarafına düşmektedir. Sonuçta test frame'lerinin %84.7'i Fake tahmini almıştır.

Threshold etkisi

Eşik düşük tutulduğu için Fake Recall yüksek kalıyor; fakat Real örneklerin çok büyük kısmı da eşik üstünde kalıp Fake sayılıyor. Yüksek Recall ile çok düşük Specificity arasındaki temel takas burada görsel olarak görülüyor.

10. Tüm Metriklerin Birlikte Yorumu

Metrik	Frame	Video	Video - Frame
Accuracy	%50.51	%57.25	+6.74 yp
Precision	%49.40	%59.32	+9.92 yp
Recall	%86.32	%86.42	+0.10 yp
F1	%62.84	%70.35	+7.52 yp
Specificity	%16.83	%15.79	-1.04 yp
ROC-AUC	0.540	0.553	+0.013
Average Precision	0.513	0.657	+0.144

10.1 Accuracy'nin neden dikkatli yorumlanması gerekiyor?

Frame testinde çoğunluk sınıfı Real'dir ve yalnızca çoğunluk sınıfını söyleyen basit bir sistem yaklaşık %51.53 Accuracy elde ederdi. HOG+LBP+SVM'in Frame Accuracy'si %50.51; yani bu basit çoğunluk referansının biraz altındadır.

Video testinde çoğunluk sınıfı Fake'dir ve her videoya Fake diyen basit bir sistem yaklaşık %58.70 Accuracy üretti. Modelin Video Accuracy'si %57.25. Bu nedenle Accuracy tek başına model lehine güçlü bir kanıt değildir.

10.2 Balanced Accuracy ve MCC ile ek kontrol

Seviye	Balanced Accuracy	MCC (rapor için türetilmiş)
Frame	%51.57	0.044
Video	%51.10	0.031

Balanced Accuracy her iki sınıfı eşit ağırlıkla değerlendirir. Frame ve video değerlerinin yaklaşık %51 seviyesinde olması, yüksek Recall'a rağmen iki sınıfı dengeli ayırma gücünün şans düzeyine yakın olduğunu doğrular. MCC değerlerinin de sifıra çok yakın olması aynı yorumu destekler.

11. Deney Sonucu Bilimsel Olarak Ne Söylüyor?

Bu deneyden çıkarılabilecek en güvenli sonuç şudur: mevcut kaş ROI'leri ve mevcut HOG+LBP konfigürasyonu altında, klasik el-yapımı özellikler Real/Fake ayrımını güçlü biçimde öğrenememiştir. Model Fake örneklerin çoğunu yakalamaktadır; fakat bunu çok sayıda Real örneği de Fake sınıfına taşıyarak yapmaktadır.

- HOG+LBP yaklaşımı 'yüksek duyarlılık' üretmiştir: Fake kaçırma oranı görece düşüktür.
- Yanlış alarm oranı çok yüksektir: Real örneklerin yaklaşık %83-84'ü Fake olarak işaretlenmektedir.
- ROC-AUC yaklaşık 0.55 olduğundan ham SVM skorlarının gerçek ayırıcılığı sınırlıdır.
- Video-level averaging F1 ve Average Precision'ı iyileştirmiştir; temporal/video gruplama faydalıdır ancak tek başına yeterli değildir.

- Validation'daki en iyi Linear ve iyi RBF adaylarının performanslarının birbirine yakın olması, yalnızca SVM hiperparametresi değiştirmenin büyük sıçrama yaratmayabileceğini düşündürür.

12. Bu Sonuç Neden Çıkmış Olabilir?

Aşağıdaki maddeler mevcut sonuçlardan türetilen teknik hipotezlerdir; tek başına bu deney bunların hangisinin kesin neden olduğunu kanıtlamaz. Sonraki ablation deneyleriyle doğrulanmaları gerekir.

- Kaş bölgesindeki HOG kenar/yönelim bilgisi Real ve Fake için yeterince ayırt edici olmayabilir.
- LBP yalnızca 10 boyut üretirken HOG 3780 boyut üretmektedir; birleşik uzayda HOG'un görelî etkisi çok daha büyük olabilir.
- Fake üretim teknikleri farklı olduğundan tek bir handcrafted feature kombinasyonu tüm manipülasyon çeşitlerini ortak bir desenle yakalayamayabilir.
- Validation F1'e göre seçilen -1.356 threshold, Recall'u korumak için agresif şekilde Fake yönüne kaymıştır.
- ROI boyutlandırma ve kaş crop'larının çözünürlük/kalite farklılıkları mikro-doku özelliklerini zayıflatır.

13. Sonraki Deneyler İçin Öneriler

Bu baseline'ı doğrudan çöpe atmak yerine karşılaştırma noktası olarak korumak daha değerlidir.

Aşağıdaki deneyler hangi bileşenin sınırlayıcı olduğunu daha net gösterebilir.

Deney	Değişiklik	Amaç
Ablation 1	HOG + SVM	HOG'un tek başına katkısını ölç
Ablation 2	LBP + SVM	LBP'nin tek başına katkısını ölç
Ablation 3	HOG + LBP + SVM	Mevcut baseline ile karşılaştır
Threshold	F1 yerine balanced accuracy / macro-F1 / MCC	Fake bias'ını azalt
Kısıtlı seçim	Minimum Specificity şartı ekle	Real yanlış alarmını kontrol et
Feature weighting	HOG ve LBP bloklarını ayrı normalize/ağırlıklandır	3780 vs 10 boyut dengesini incele
PCA / feature selection	Train-only dönüşüm	Gürültülü HOG boyutlarını azalt
Deep feature karşılaştırması	ResNet/EfficientNet/Swin kaş ROI	Handcrafted ve learned feature farkını ölç
Video aggregation	Mean dışında median / vote / calibrated score	Video-level kazancı geliştirmeyi test et

En önemli sonraki adım

Önce HOG-only, LBP-only ve HOG+LBP sonuçlarını aynı splitlerde karşılaştırın. Böylece LBP gerçekten katkı sağlıyor mu, yoksa 3790 boyutlu füzyonda etkisi kayboluyor mu doğrudan ölçülebilir.

14. Deney Hattının Güvenilirlik Kontrolleri

Kontrol	Durum
Schema test	PASS
Split leakage test	PASS
Data accounting	PASS
Numerical feature test	PASS
Classical ML smoke test	PASS
Checkpoint atomic save/reload	PASS
Fresh-load inference	PASS
Test set model seçiminde kullanıldı mı?	False

Bu kontrollerin PASS olması önemli bir ayırım yaratır: 'model performansı zayıf' ile 'deney yanlış çalıştı' aynı şey değildir. Bu run'da temel kalite kapıları geçtiği için sonuç, mevcut özellik/model kombinasyonunun gerçek bir baseline çıktısı olarak kullanılabilir.

15. Nihai Sonuç

HOG + LBP + Linear SVM kaş deepfake deneyinin nihai karakteri, yüksek Fake Recall fakat çok düşük Real Specificity'dir. Frame düzeyinde Accuracy %50.51, F1 %62.84, ROC-AUC 0.540; video düzeyinde Accuracy %57.25, F1 %70.35, ROC-AUC 0.553 olarak elde edilmiştir.

Video-level averaging F1 ve Precision'ı artırdığı için video bazlı birleştirmenin yararlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, confusion matrix, ROC eğrileri ve decision-score histogramı birlikte değerlendirildiğinde modelin Real/Fake skor dağılımlarını yeterince ayıramadığı ve seçilen eşik nedeniyle Fake tahminine aşırı yöneldiği nettir.

Bu nedenle mevcut model tek başına güvenilir bir deepfake karar sistemi olarak yeterli görünmemektedir; ancak kaş tabanlı klasik handcrafted-feature yaklaşımının sınırlarını gösteren açıklanabilir ve karşılaştırılabilir bir baseline olarak değerlidir. Sonraki modellerin başarısı bu baseline'a göre ölçülmelidir.

Makale/rapor diliyle özet

Deney, HOG ve LBP tabanlı kaş özelliklerinin Fake örnekleri yüksek duyarlılıkla yakalayabildiğini, ancak Real sınıfında yüksek yanlış pozitif oranına yol açtığını göstermiştir. Video-level skor birleştirme bazı metrikleri iyileştirse de ROC-AUC değerleri sınıf ayrıştırma kapasitesinin sınırlı kaldığını ortaya koymuştur.

Ek A. Tüm SVM Validation Arama Sonuçları

Kernel	C	Gamma	Acc	Prec	Recall	F1	Spec	ROC-AUC
linear	0.1	-	0.598	0.547	0.949	0.694	0.274	0.655
linear	1.0	-	0.598	0.547	0.949	0.694	0.274	0.655
linear	10.0	-	0.598	0.547	0.949	0.694	0.274	0.655
rbf	1.0	scale	0.623	0.570	0.878	0.691	0.387	0.636
rbf	10.0	0.0001	0.574	0.530	0.980	0.688	0.198	0.616
rbf	1.0	0.0001	0.642	0.593	0.816	0.687	0.481	0.649
rbf	10.0	scale	0.559	0.522	0.969	0.679	0.179	0.618
rbf	0.1	scale	0.525	0.503	0.980	0.664	0.104	0.590
rbf	10.0	0.001	0.529	0.505	0.959	0.662	0.132	0.536
rbf	0.1	0.0001	0.520	0.500	0.969	0.660	0.104	0.601
rbf	1.0	0.001	0.529	0.505	0.939	0.657	0.151	0.538
rbf	0.1	0.001	0.495	0.488	1.000	0.656	0.028	0.538

Ek B. Kullanılan Sonuç Dosyaları

- run_summary.json
- svm_validation_search.csv
- test_predictions_frame_level.csv
- test_predictions_video_level.csv
- dataset_distribution.png
- svm_validation_f1_comparison.png
- test_confusion_matrix_frame_level.png
- test_confusion_matrix_video_level.png
- test_roc_curve_frame_level.png
- test_roc_curve_video_level.png
- test_precision_recall_curve_frame_level.png
- test_precision_recall_curve_video_level.png
- test_decision_score_distribution.png